

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2003-2004

Esame del 23 giugno 2004

1. Posto $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$, esibire, se esistono,
 - a) due sottospazi V_1, V_2 di $\mathbb{R}^3$ fra loro ortogonali tali che $W \oplus V_1 = \mathbb{R}^3 = W \oplus V_2$
 - b) due sottospazi W_1, W_2 di $\mathbb{R}^3$ fra loro non ortogonali tali che $W \oplus W_1 = \mathbb{R}^3 = W \oplus W_2$, e $W_1 \neq W_2$.
2. Determinare, se esistono,
 - a) due omomorfismi non nulli $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che $\ker \varphi = \operatorname{im} \psi$ e $\operatorname{im} \varphi = \ker \psi$;
 - b) due omomorfismi distinti $\rho, \sigma : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che $\ker \rho = \operatorname{im} \sigma^\perp$ e $\operatorname{im} \rho = \ker \sigma^\perp$.
3. Data la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$
 - a) determinare una base di $\mathbb{R}^2$ formata da autovettori di A
 - b) dire se esiste una base ortogonale di autovettori
 - c) determinare una matrice C tale che $C^{-1}AC$ sia diagonale.
4. Esibire, se esistono
 - a) una matrice 2×2 a elementi reali che sia diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ ma non su $\mathbb{R}$
 - b) una matrice 2×2 a elementi reali che non sia diagonalizzabile su $\mathbb{C}$
 - c) una matrice 2×2 a elementi reali che sia diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ ma non su $\mathbb{C}$

Nota 1 Coloro che recuperano la prima parte, risolvendo i primi due problemi, e coloro che recuperano la seconda, risolvendo gli ultimi due, consegneranno dopo 75 minuti. Coloro che sostengono l'intero esame, risolvendo tutti e quattro i problemi, consegneranno dopo 120 minuti.

Nota 2 Coloro che, oltre a recuperare una parte di Geometria B, sostengono anche la prova scritta di Geometria A, risolvendo tutti e quattro i problemi previsti per quella parte, consegneranno dopo 3 ore.

Nota 3 Coloro che sostengono gli esami sia di Geometria A sia di Geometria B, risolvendo i primi tre problemi di ciascuna delle due parti, consegneranno dopo 3 ore.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 23 giugno 2004 - Esempi di soluzioni

1. a) I vettori $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ non appartengono a W , che è un sottospazio di dimensione 2, e sono fra loro ortogonali.
Basta perciò prendere $V_1 = L(e_1)$ e $V_2 = L(e_2)$.
- b) Il vettore $v = (1, 1, 0)$ non appartiene a W e neppure a V_1 , inoltre $v \cdot e_1 = 1 \neq 0$, quindi basta prendere $W_1 = V_1$, $W_2 = L(v)$.
2. a) Posto $\varphi(x, y, z) = (x, y, 0)$ e $\psi(x, y, z) = (0, 0, z)$ si ha $\text{im } \varphi = L(e_1, e_2) = \ker \psi$ e $\ker \varphi = L(e_3) = \text{im } \psi$.
- b) Posto $\rho(x, y, z) = (2x, 2y, 0)$, $\sigma(x, y, z) = (x, y, 0)$ si ha $\ker \rho = L(e_3) = L(e_1, e_2)^\perp = \text{im } \sigma^\perp$ e $\text{im } \rho = L(e_1, e_2) = L(e_3)^\perp = \ker \sigma^\perp$.

3. a) Il polinomio caratteristico di A è

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -6 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$$

quindi vi sono due autovalori distinti : 4 e -1 .

Si trova $v = (1, 3) \in V_4$, $w = (1, -2) \in V_{-1}$.

$B = ((1, 3), (1, -2))$ è una base ordinata di $\mathbb{R}^2$ formata da autovettori di A .

- b) Dal fatto che $v \cdot w = -5 \neq 0$, con $v \in V_4$ e $w \in V_{-1}$, segue che gli autospazi V_{-1} e V_4 non sono ortogonali. Pertanto nessuna base di autovettori può essere ortogonale.
- c) Sia φ l'endomorfismo che, rispetto alla base canonica, è associato ad A . Rispetto alla base B φ è associato alla matrice $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Sia C la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ (C rappresenta l'omomorfismo identico rispetto alle basi B nel dominio e canonica nel codominio). L'inversa di C è $C^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ e si ha effettivamente $C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

4. a) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (che rappresenta una rotazione) ha polinomio caratteristico $\lambda^2 + 1$, che non ha radici reali, quindi non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$; ha però due autovalori distinti in $\mathbb{C}$, quindi è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.
- b) $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ha polinomio caratteristico λ^2 quindi ha l'autovalore nullo con molteplicità 2, mentre $\dim V_0 = 1$. Quindi non è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.
- c) Non esistono. Poichè $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, se una matrice è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ lo è anche su $\mathbb{C}$.